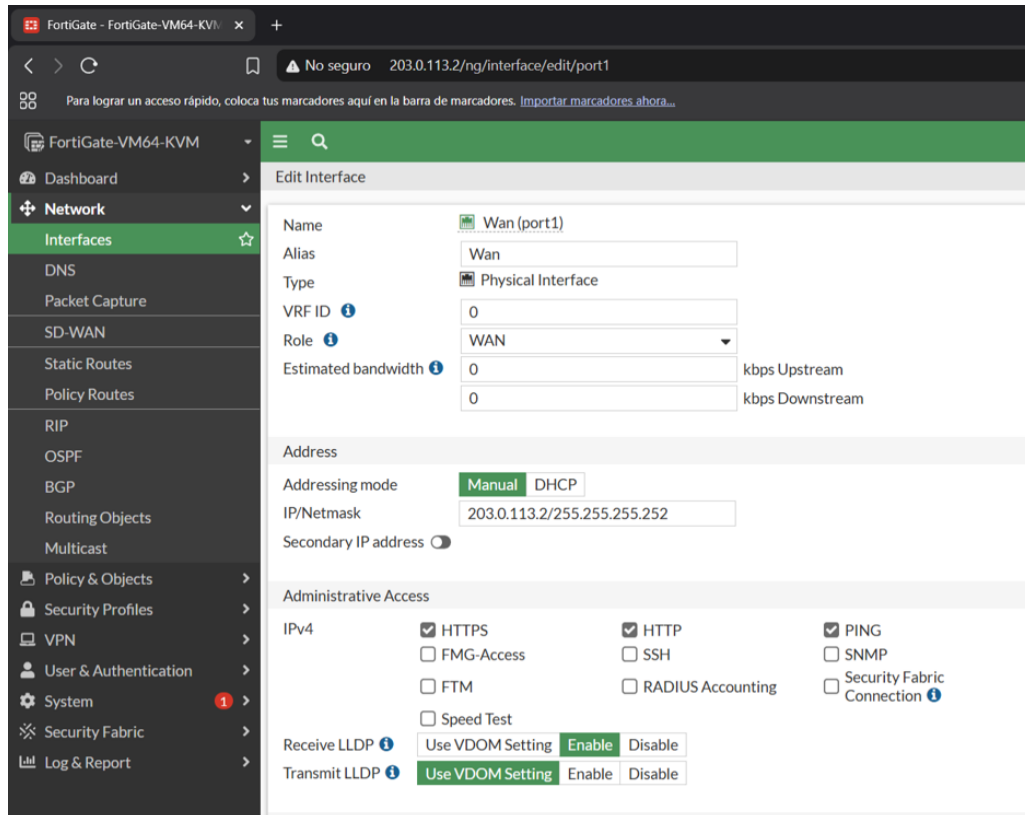


Evidencias de FortiGate

VPN Site-to-Site con FortiGate en GNS3

FortiGate 1 - WAN (port1)

La interfaz WAN de FortiGate 1 utiliza 203.0.113.2/30, tiene rol WAN y permite acceso administrativo por HTTP, HTTPS y PING.

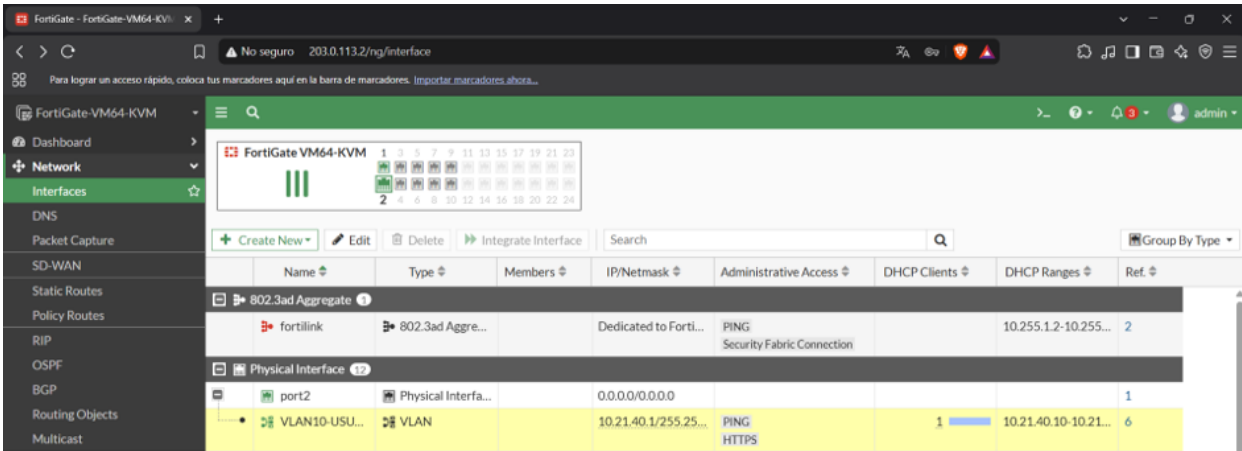


The screenshot displays the FortiGate web interface for editing the WAN interface (port1). The left sidebar shows the navigation menu with categories like Network, Policy & Objects, Security Profiles, VPN, User & Authentication, System, Security Fabric, and Log & Report. The main content area is titled 'Edit Interface' and shows the following configuration:

- Name:** Wan (port1)
- Alias:** Wan
- Type:** Physical Interface
- VRF ID:** 0
- Role:** WAN
- Estimated bandwidth:** 0 kbps Upstream, 0 kbps Downstream
- Addressing mode:** Manual (selected), DHCP
- IP/Netmask:** 203.0.113.2/255.255.255.252
- Secondary IP address:** Disabled
- Administrative Access:**
 - IPv4:**
 - ☒ HTTPS
 - ☐ FMG-Access
 - ☐ FTM
 - ☐ Speed Test
 - ☒ HTTP
 - ☐ SSH
 - ☐ RADIUS Accounting
 - Receive LLDP:** Use VDOM Setting, Enable (selected), Disable
 - Transmit LLDP:** Use VDOM Setting, Enable (selected), Disable
 - ☒ PING
 - ☐ SNMP
 - ☐ Security Fabric Connection

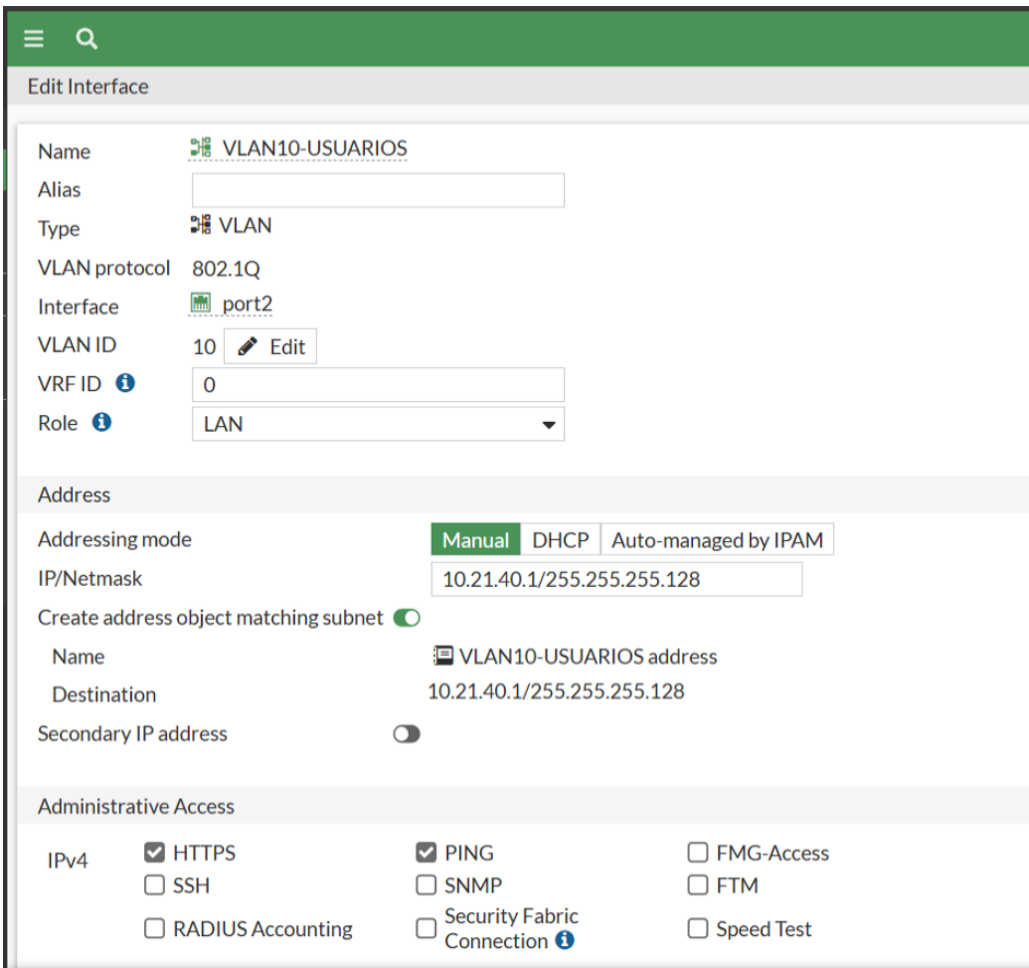
FortiGate 1 - Vista general de interfaces

La vista general muestra port2 y la subinterfaz VLAN10-USUARIOS utilizada para la red de usuarios.



FortiGate 1 - VLAN 10 de usuarios

La subinterfaz VLAN10-USUARIOS está asociada a port2, utiliza VLAN ID 10 y la dirección 10.21.40.1/25.



FortiGate 1 - Servidor DHCP de VLAN 10

El servicio DHCP está habilitado con rango 10.21.40.10-10.21.40.100, máscara /25 y DNS 8.8.8.8 y 1.1.1.1.

DHCP Server

DHCP status

Enabled

Disabled

Address range

10.21.40.10-10.21.40.100

Netmask

255.255.255.128

Default gateway

Same as Interface IP

Specify

DNS server

Same as System DNS

Same as Interface IP

Specify

DNS server 1

8.8.8.8

DNS server 2

1.1.1.1

Lease time

604800

second(s)

Advanced

Network

Device detection

Security mode

Traffic Shaping

Outbound shaping profile

FortiGate 1 - Estado del túnel IPsec

El túnel VPN-FG1-FG2 aparece en estado Up sobre la interfaz WAN port1.

FortiGate 1 - Rutas estáticas

Se observa la ruta por defecto 0.0.0.0/0 vía 203.0.113.1 junto con las rutas asociadas al túnel IPsec.

FortiGate - FortiGate-VM64-KVM

Dashboard

Network

- Interfaces
- DNS
- Packet Capture
- SD-WAN
- Static Routes**
- Policy Routes
- RIP
- OSPF
- BGP
- Routing Objects
- Multicast

Policy & Objects

Security Profiles

VPN

User & Authentication

System

Security Fabric

Log & Report

Static Routes

Destination	Gateway IP	Interface	Status	Comments
0.0.0.0/0	203.0.113.1	Wan (port1)	Enabled	
VPN-FG1-FG2...	198.51.100.2	VPN-FG1-FG2	Enabled	VPN: VPN-FG1-FG...
VPN-FG1-FG2...		Blackhole	Enabled	VPN: VPN-FG1-FG...

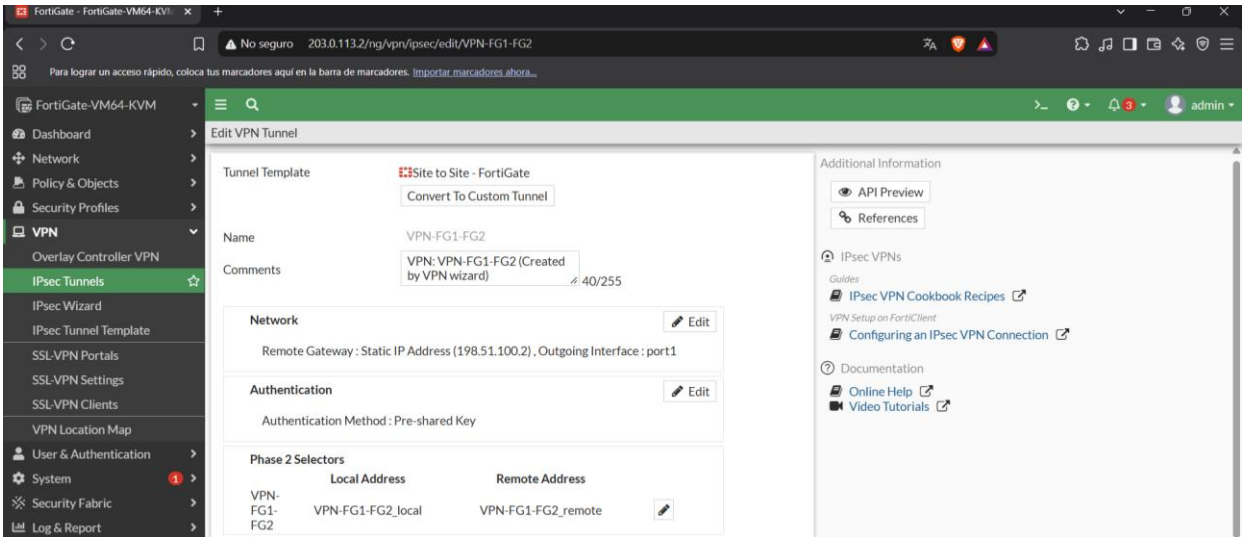
FortiGate 1 - Políticas de firewall y NAT

Las políticas de VPN en ambos sentidos mantienen NAT deshabilitado, mientras que la política USUARIOS-INTERNET tiene NAT habilitado.

The screenshot shows the FortiGate-VM64-KVM web management console. The left sidebar contains navigation menus such as Dashboard, Network, Policy & Objects, Traffic Shaping, Security Profiles, VPN, User & Authentication, System, Security Fabric, and Log & Report. The main area displays the "Policy List" under "Firewall Policy". A table lists several policies, including "VLAN10-USUARIOS -> VPN-FG1-FG2", "vpn_VPN-FG1-F... -> VPN-FG1-FG2...", "VLAN10-USUARIOS -> Wan (port1)", "USUARIOS-INTE... all all", "VPN-FG1-FG2 -> VLAN10-USUARIOS", "vpn_VPN-FG1-F... -> VPN-FG1-FG2...", and an "Implicit" policy at the bottom. Each row provides details like source/destination interfaces, schedule ("always"), service ("ALL"), action status ("ACCEPT", "Disabled"), inspection type ("no-inspection"), protection profile ("UTM"), log status, and bytes transferred. At the top right, there are tabs for "Interface Pair View" and "By Sequence".

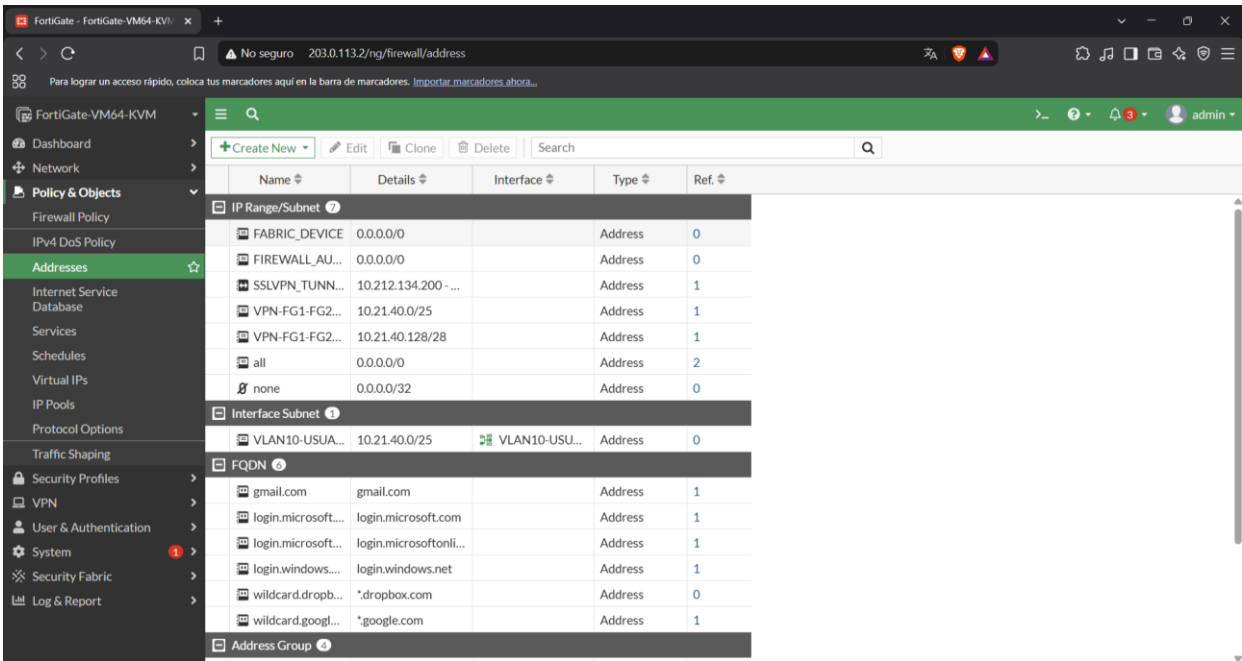
FortiGate 1 - Detalle del túnel VPN

El túnel utiliza como peer remoto 198.51.100.2, la interfaz de salida port1 y autenticación mediante Pre-shared Key.



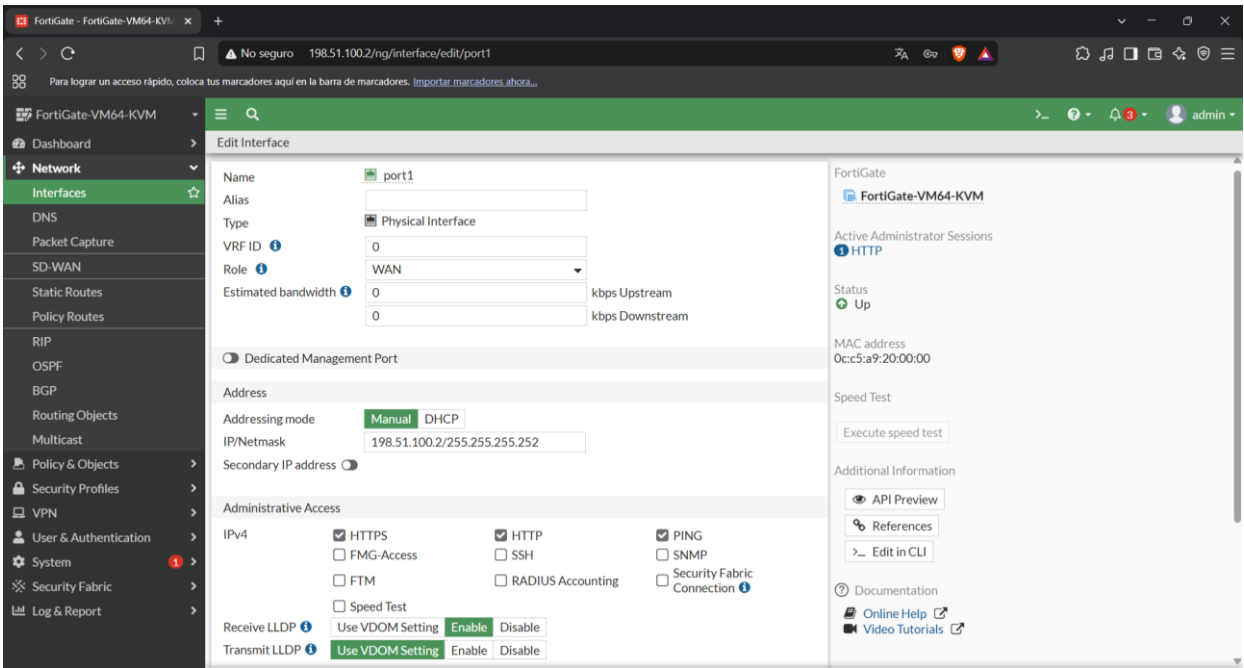
FortiGate 1 - Objetos de red del Phase 2

Los objetos de Phase 2 corresponden a la red local 10.21.40.0/25 y la red remota 10.21.40.128/28.



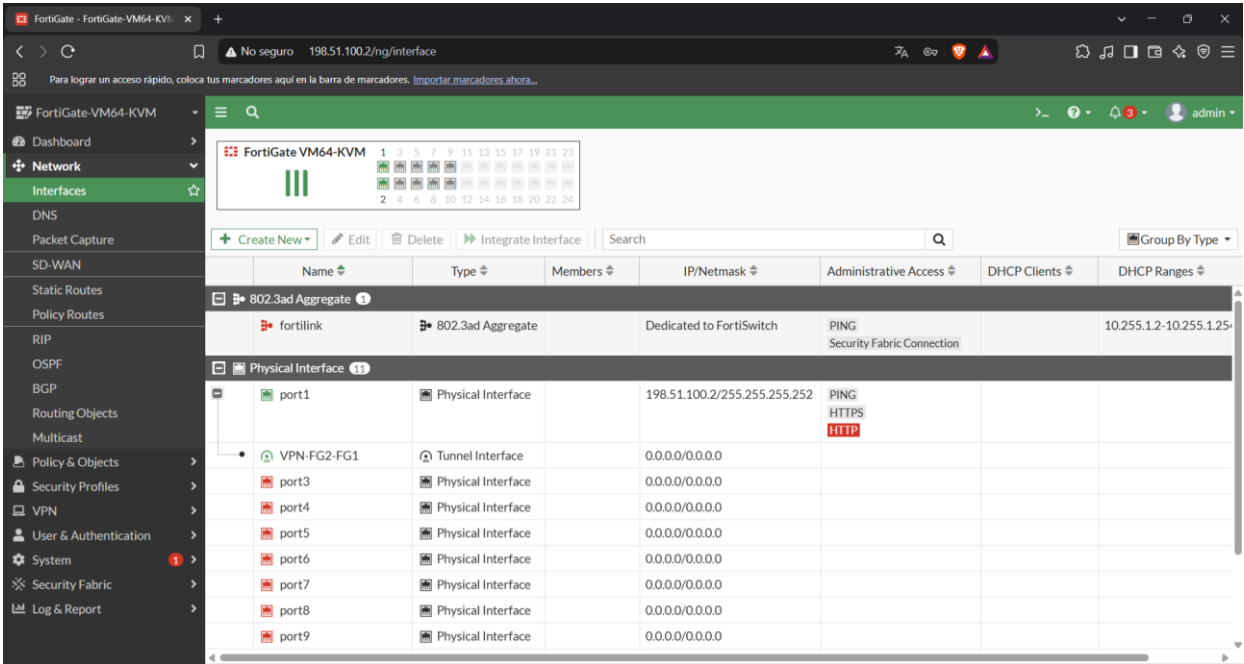
FortiGate 2 - WAN (port1)

La interfaz WAN de FortiGate 2 utiliza 198.51.100.2/30, tiene rol WAN y permite acceso administrativo por HTTP, HTTPS y PING.



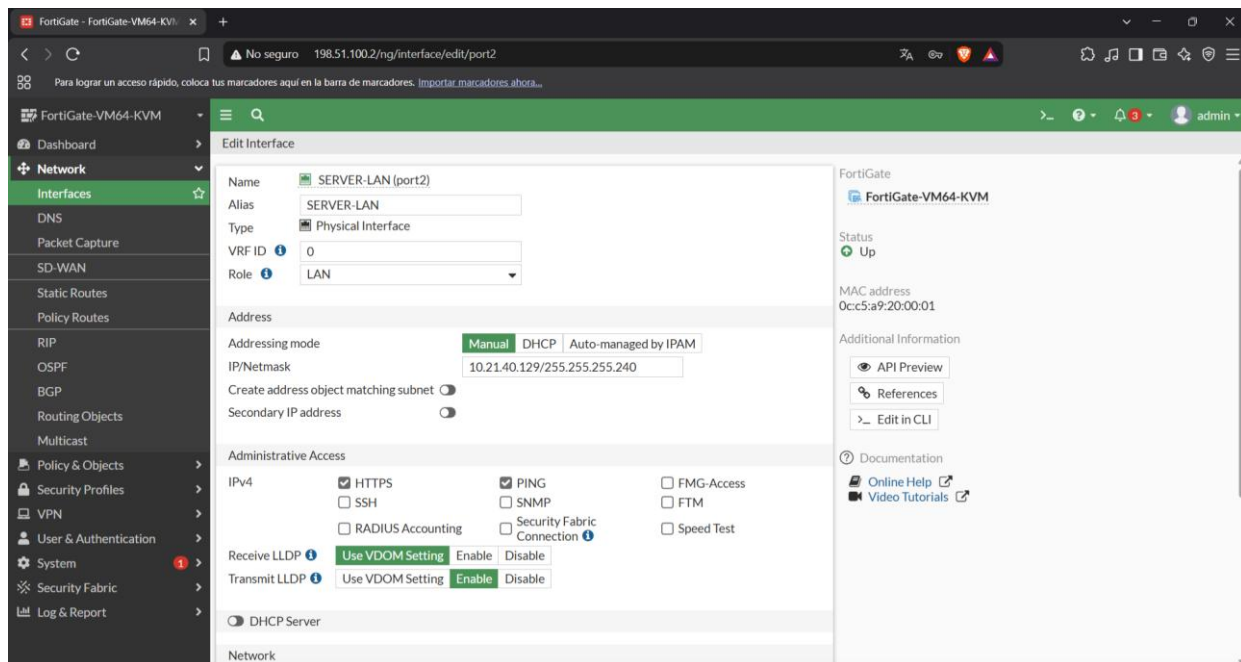
FortiGate 2 - Vista general de interfaces

La vista general muestra port1 y la interfaz del túnel VPN-FG2-FG1.



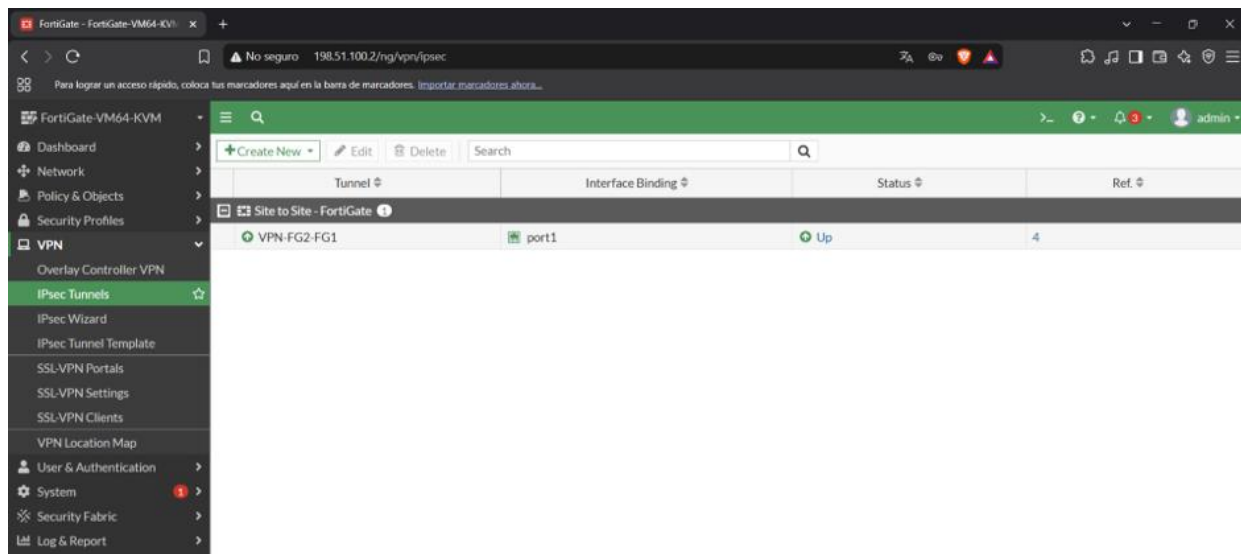
FortiGate 2 - SERVER-LAN (port2)

La interfaz SERVER-LAN utiliza 10.21.40.129/28, tiene rol LAN y permite PING y HTTPS.



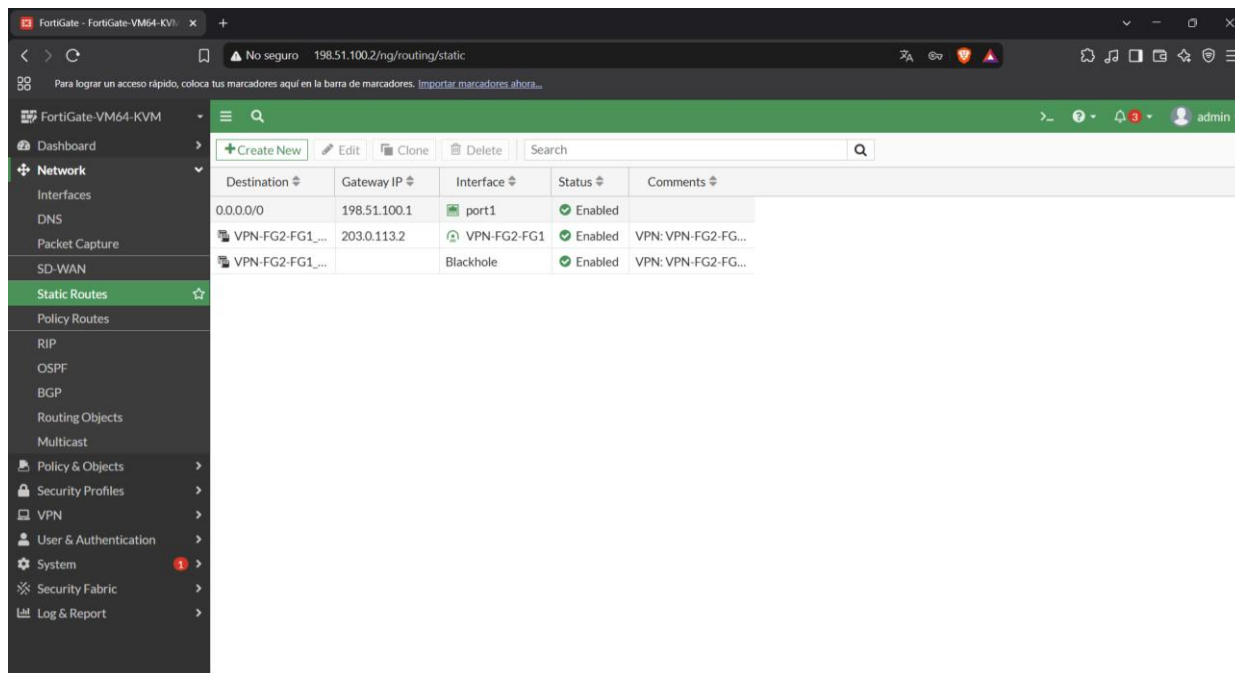
FortiGate 2 - Estado del túnel IPsec

El túnel VPN-FG2-FG1 aparece en estado Up.



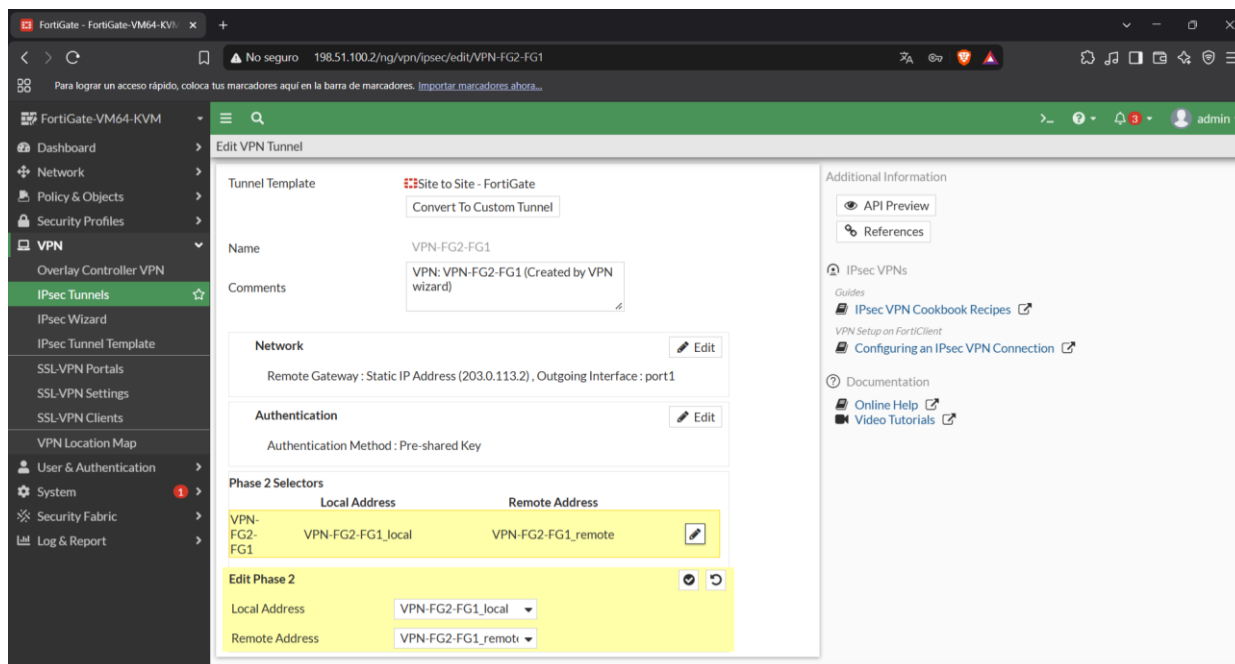
FortiGate 2 - Rutas estáticas

Se observa la ruta por defecto 0.0.0.0/0 vía 198.51.100.1 junto con las rutas asociadas al túnel IPsec.



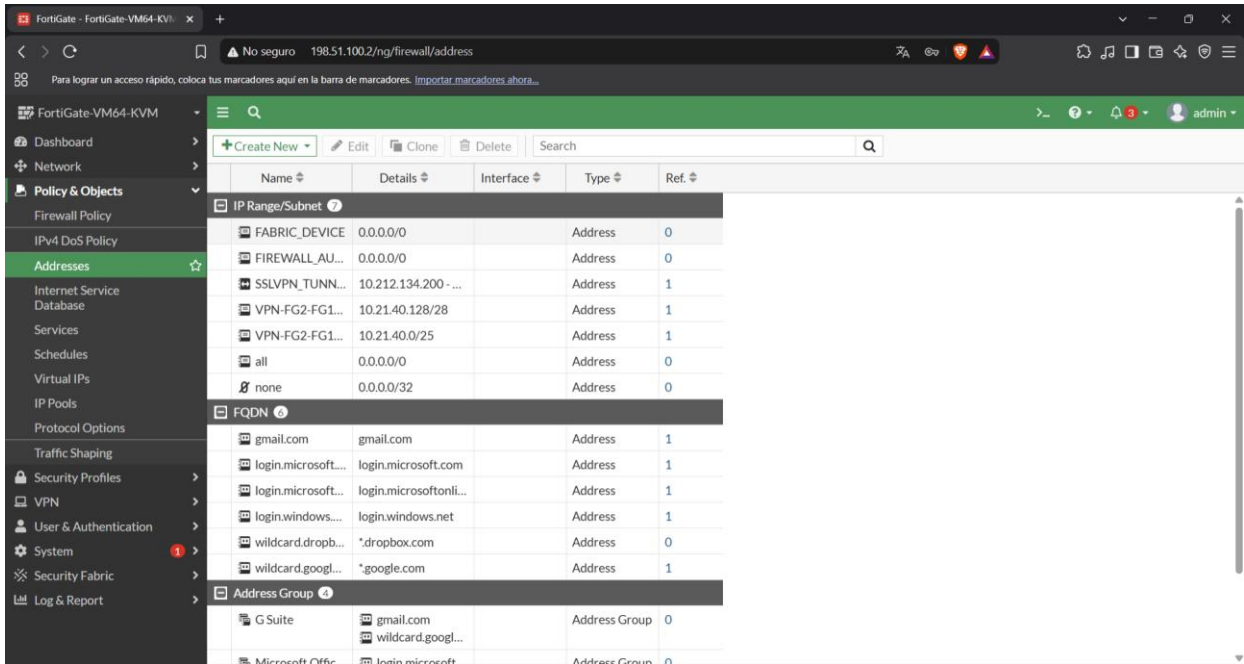
FortiGate 2 - Detalle del túnel VPN

El túnel utiliza como peer remoto 203.0.113.2, la interfaz de salida port1, autenticación PSK y selectores de Phase 2.



FortiGate 2 - Objetos de red del Phase 2

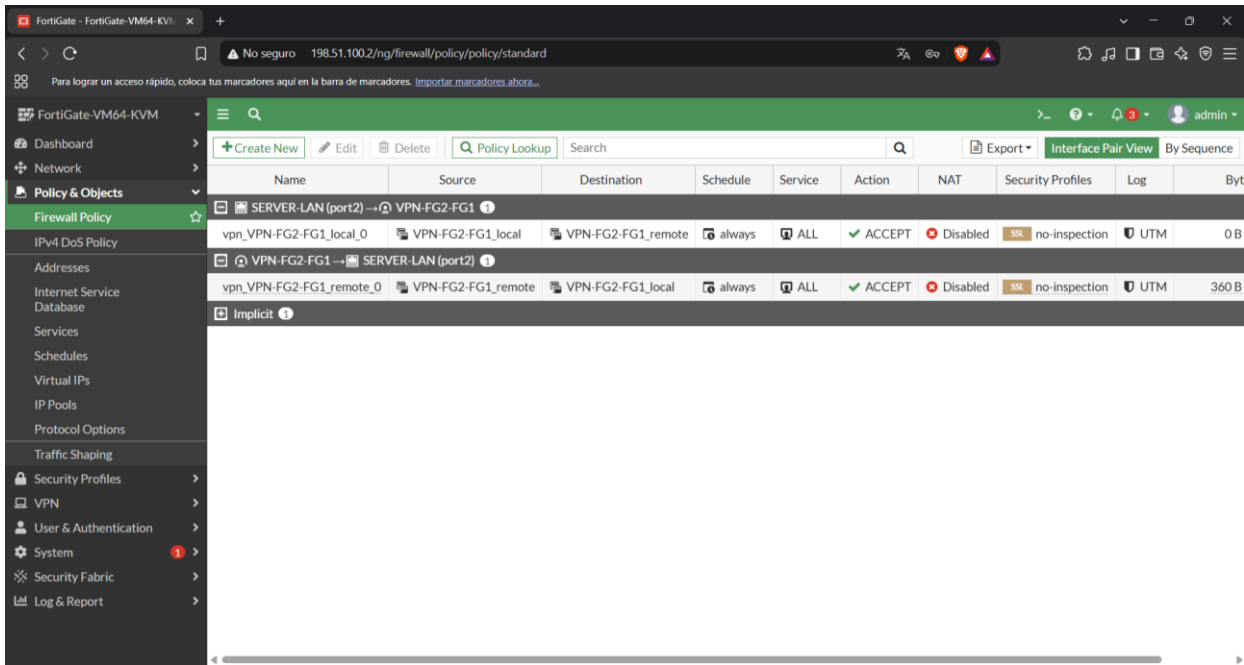
Los objetos de Phase 2 corresponden a la red local 10.21.40.128/28 y la red remota 10.21.40.0/25.



Name	Details	Interface	Type	Ref.
IP Range/Subnet				
FABRIC_DEVICE	0.0.0.0/0		Address	0
FIREWALL_AU...	0.0.0.0/0		Address	0
SSLVPN_TUNN...	10.212.134.200 - ...		Address	1
VPN-FG2-FG1...	10.21.40.128/28		Address	1
VPN-FG2-FG1...	10.21.40.0/25		Address	1
all	0.0.0.0/0		Address	0
none	0.0.0.0/32		Address	0
FQDN				
gmail.com	gmail.com		Address	1
login.microsoft...	login.microsoft.com		Address	1
login.microsoft...	login.microsoftonli...		Address	1
login.windows...	login.windows.net		Address	1
wildcard.dropb...	*dropbox.com		Address	0
wildcard.googl...	*google.com		Address	1
Address Group				
G Suite	gmail.com wildcard.googl...		Address Group	0
Microsoft Offic...	login.microsoft...		Address Group	0

FortiGate 2 - Políticas de firewall de la VPN

Las políticas SERVER-LAN hacia VPN y VPN hacia SERVER-LAN están en ACCEPT, utilizan servicio ALL y mantienen NAT deshabilitado.



Name	Source	Destination	Schedule	Service	Action	NAT	Security Profiles	Log	Byt
SERVER-LAN (port2) -> VPN-FG2-FG1									
vpn_VPN-FG2-FG1_local_0	VPN-FG2-FG1_local	VPN-FG2-FG1_remote	always	ALL	ACCEPT	Disabled	SSL no-inspection	UTM	0 B
VPN-FG2-FG1 -> SERVER-LAN (port2)									
vpn_VPN-FG2-FG1_remote_0	VPN-FG2-FG1_remote	VPN-FG2-FG1_local	always	ALL	ACCEPT	Disabled	SSL no-inspection	UTM	360 B
Implicit									

Validación de NAT/PAT - Ping a 8.8.8.8

El cliente Windows alcanza 8.8.8.8 con 0% de pérdida, validando la salida a Internet mediante NAT en FortiGate 1 y PAT en el router ISP.

```
C:\Users\Carlos2140>ping 8.8.8.8

Haciendo ping a 8.8.8.8 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 8.8.8.8: bytes=32 tiempo=357ms TTL=113
Respuesta desde 8.8.8.8: bytes=32 tiempo=429ms TTL=113
Respuesta desde 8.8.8.8: bytes=32 tiempo=209ms TTL=113
Respuesta desde 8.8.8.8: bytes=32 tiempo=264ms TTL=113

Estadísticas de ping para 8.8.8.8:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 209ms, Máximo = 429ms, Media = 314ms

C:\Users\Carlos2140>
```

Validación de NAT/PAT - Resolución DNS

El comando nslookup google.com resuelve correctamente utilizando el servidor DNS 8.8.8.8.

```
C:\Users\Carlos2140>nslookup google.com
Servidor:  dns.google
Address:  8.8.8.8

Respuesta no autoritativa:
Nombre:  google.com
Addresses:  2607:f8b0:4008:808::200e
           142.251.34.142

C:\Users\Carlos2140>
```

Validación de NAT/PAT - Ping a google.com

La respuesta correcta a google.com confirma conjuntamente resolución DNS y conectividad a Internet mediante NAT/PAT.

```
C:\Users\Carlos2140>ping google.com

Haciendo ping a google.com [142.251.34.142] con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 142.251.34.142: bytes=32 tiempo=278ms TTL=113
Respuesta desde 142.251.34.142: bytes=32 tiempo=359ms TTL=113
Respuesta desde 142.251.34.142: bytes=32 tiempo=222ms TTL=113
Respuesta desde 142.251.34.142: bytes=32 tiempo=211ms TTL=113

Estadísticas de ping para 142.251.34.142:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 211ms, Máximo = 359ms, Media = 267ms

C:\Users\Carlos2140>
```

Conclusión

Las evidencias documentan la configuración realizada desde la GUI de ambos FortiGate: interfaces WAN y LAN, VLAN 10, DHCP, rutas estáticas, túneles IPsec, objetos de Phase 2 y políticas de firewall. También se observa que el tráfico entre las redes privadas utiliza la VPN sin NAT, mientras que la política de salida de usuarios utiliza NAT. Las pruebas finales desde Windows confirman que la salida a Internet mediante NAT/PAT y la resolución DNS quedaron operativas.